

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド54枚) 全128問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

1.運動器part1	54枚	128問
------------	-----	------

1 運動器part1

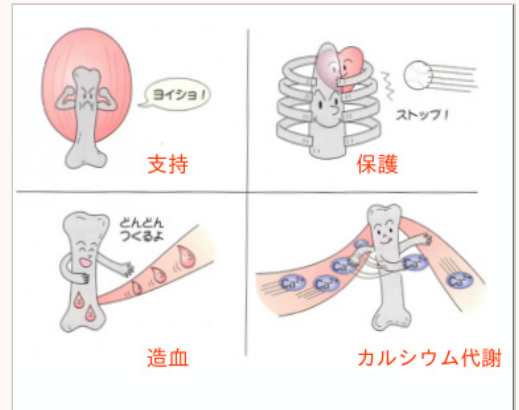
出典:解剖生理(運動器 part1).pdf(スライド54枚) 全128問

骨の機能と構造

□□□ 骨の機能には、・・・・
1 の5つがある。
★

- ① 支持
- ② 保護
- ③ 運動
- ④ 貯蔵
- ⑤ 造血

骨は骨格を形成して身体を**支え**、骨格筋が付着した骨をテコにして身体の一部を**動かす**。**造血**は、特定の骨の髓腔(骨髓)で行われる。



スライド4の図

□□□ 骨は、ミネラルであるとのほか、
2 も蓄えている。
★

- ① カルシウム (Ca)
- ② リン (P)
- ③ 脂肪

特に血液中の**Ca**イオンを一定に保つために、骨では**貯蔵**と動員が常時行われている。**脂肪**は**骨髓腔**に蓄えられている。

□□□ 頭蓋骨はを、^{きょうかく}胸郭はを、^{ついこつ}椎骨は
3 を保護している。
★

- ① 脳
- ② 心臓・肺
- ③ 脊髄^{せきずい}

骨の5つの機能のうち「**保護**」の具体例。

□□□ 骨組織で細胞の外にあるは、骨を硬くする
4 と、骨に弾力性と張力に対する耐久性を与え
★★ るからなる。

- ① 細胞外基質
- ② ミネラル
- ③ 膠原線維^{こうげんせんい}

骨組織は、結合組織の中で最も硬い。**ミネラル**のおかげで骨は硬くなり、**膠原線維**のおかげで弾力性と張力に対する耐久性がある。

□□□ No.4で骨を硬くしている成分には、①や
5 ②などがある。
★

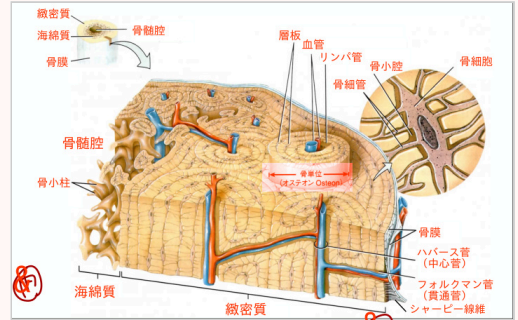
① **カルシウム**
② **リン酸塩**

いずれも**ミネラル**で、骨の**細胞外基質**に含まれている。

□□□ 骨組織は、外側の①と内側の②の2つか
6 らなる。②は③と呼ばれる柱状の構造か
★ らなり、その間に広い空間をもつ。

ちみつしつ
① **緻密質**
かいめんしつ
② **海綿質**
こっしょうちゅう
③ **骨小柱**

緻密質は均一に見えるが、顕微鏡で見るととても複雑な構造になっている(次の問題以降)。



スライド5の図

□□□ No.6の外側の層では、骨を縦に走る① (
7 ②) が、③・④を隅々まで運んでいる。
★★

① **ハバース管**
② **中心管**
③ **血管**
④ **神経**

No.6の図の右下で、**ハバース管(中心管)**の位置を確認しよう。

□□□ No.7の管と、それを囲む年輪状の基質からなる複合
8 体を① (② / ③) という。
★★★

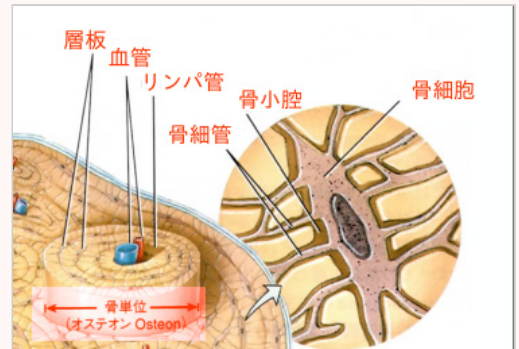
① **骨単位**
② **オステオン**
③ **ハバース系**

No.6の図の中央に、年輪状の**骨単位**が描かれている。

- 骨を構成する ① は、骨基質の中の小さな腔で
 9 ある ② に存在する。② どうしは、No.7の管
 ★★★ から分岐した細い ③ で連絡している。

- ① 骨細胞
こつしやうくう
 ② 骨小腔
こつさいかん
 ③ 骨細管

骨細管の緻密な網目のおかげで骨細胞の隅々まで栄養がいきわたり、骨が傷害を受けても早く治癒する。



スライド5の図(右上の拡大)

- 隣り合ったNo.7の管どうしを結ぶ管を ① (
 10 ②) という。
 ★★

- ① フォルクマン管
かんつうかん
 ② 貫通管

フォルクマン管は、ところどころで骨単位を貫いている。
 No.6の図の右下で確認しよう。

- 成人の骨は、全部で ① ある。
 11
 ★

- ① 206個

骨は、形によって4つに分類される(次の問題)。

- 骨は形によって、①・②・③・
 12 ④ の4つに分類される。
 ★

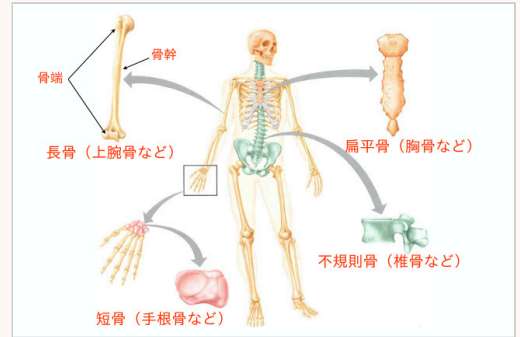
- ちようこつ
 ① 長骨
たんこつ
 ② 短骨
へんぺいこつ
 ③ 扁平骨
 ④ 不規則骨

長骨は縦に長く、骨幹と骨端が区別できる(No.15)。

- 上腕骨は ①、手根骨・足根骨・膝蓋骨は ②、胸骨・肋骨・頭蓋骨は ③、椎骨・寛骨は ④ に分類される。

- ① 長骨
② 短骨
③ 扁平骨
④ 不規則骨

手根骨は手のひらの骨、足根骨は足底の骨、膝蓋骨は膝の骨。椎骨は脊柱に、寛骨は骨盤にある。※膝蓋骨は一般的な教科書では「種子骨」だが、試験はスライドどおり。



スライド6の図

- 手根骨などの ① は立方形に近く、内部の大部分が ② である。胸骨などの ③ は薄く平らで、両面の薄い ④ の間に ② をはさんでいる。

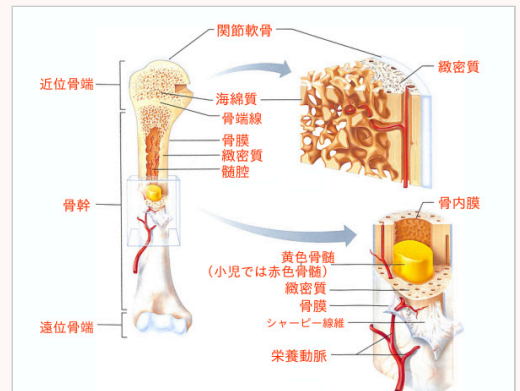
- ① 短骨
② 海綿質
③ 扁平骨
④ 緻密質

まとめ: 短骨は立方形に近く、大部分が海綿質。扁平骨は薄く平らで、両面の薄い緻密質の間に海綿質をはさむ。

- 長骨の中央の軸の部分 ①、両端の部分 ② という。

- ① 骨幹
② 骨端

図で、近位骨端・遠位骨端と骨幹の範囲を確認しよう。



スライド7の図

□□□ 長骨の中央部は、周辺部が ① でできており、内
 16 部には ② という空間がある。両端の部分は、内
 ★ 部のほとんどが ③ でできている。

- ① 緻密質
すいくつ
 ② 髓腔 (骨髓腔)
 ③ 海綿質

両端の部分の周辺部は薄い緻密質で、内部は間隙に富む
こつりよう
 骨梁からなる。No.15の図で確認しよう。

□□□ 長骨の中央部の内部の空間にある骨髓は、成人では
 17 ① で、② が貯蔵されている。小児では
 ★ ③ で、④ をもつ。

- おうしよくこつずい
 ① 黄色骨髓
 ② 脂肪組織
せきしよくこつずい
 ③ 赤色骨髓
 ④ 造血機能

成人でも赤色骨髓が残っている骨がある (No.21)。

□□□ 骨の外側は ① という ② で保護されてお
 18 り、③ という結合組織線維が ① を骨に密
 ★★ 着させている。長骨の両端の部分では、① に代
 わって ④ が表面を覆っている。

- こつまく
 ① 骨膜
みつせいけつごうそしき
 ② 密性結合組織
 ③ シャーピー線維
 ④ 関節軟骨

No.15の図で、骨膜・シャーピー線維・関節軟骨の位置を
 確認しよう。

□□□ 成長期には、長骨の中央部と両端の境に ① (
 19 ② の一部)があり、③ に ④ によって
 ★★ 骨に置き換わる。

重要

- こつたんなんこつ
 ① 骨端軟骨
しょうしなんこつ
 ② 硝子軟骨
 ③ 思春期末期
 ④ ホルモンの作用

骨端軟骨は硝子軟骨の一部。骨の長さの成長は、骨端軟
 骨が骨に置き換わるまで続く (No.29)。

□□□ 成人の骨で、長骨の中央部と両端の境に見られる線
 20 を ① という。

★★

重要

- こつたんせん
 ① 骨端線

※骨端軟骨と骨端線の違いをよく理解しておくこと (スライ
 ドより)。成長期にあるのが骨端軟骨、それが骨に置き換わ
 ったあと成人で見られるのが骨端線。No.15の図で位置を
 確認しよう。

- 成人でも、小児と同じ造血する骨髄(No.17)が残っているのは、、と、に限られる。

- ① 扁平骨(胸骨・肋骨)
② 不規則骨(椎骨・骨盤)
③ 長骨の骨端部

図の赤い部分が、造血機能が残っている骨髄。



赤い部分は造血機能が残っている骨髄

スライド8の図

骨をつくる細胞と骨の成長

- 骨を作る(骨形成する)細胞を、骨を吸収する細胞をといい、両者が協同して骨の形が形成されることをという。

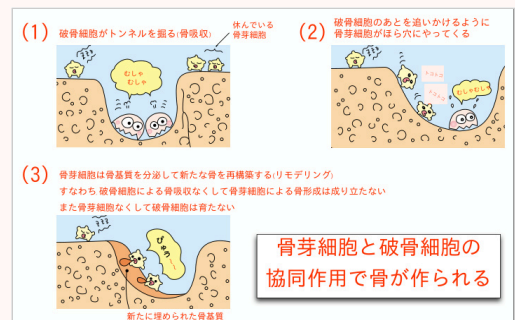
- こつがさいぼう
① 骨芽細胞
はこつさいぼう
② 破骨細胞
③ 骨のリモデリング

骨は一旦出来上がると変化しないのではなく、常にダイナミックに変化している。

- No.22の過程では、まずが骨を吸収してトンネルを掘り、そのあとを追いかけるようにがやってきてを分泌し、新たな骨を再構築する。

- ① 破骨細胞
② 骨芽細胞
③ 骨基質

破骨細胞による骨吸収なくして骨芽細胞による骨形成は成り立たず、また骨芽細胞なくして破骨細胞は育たない。



スライド9の図

- 胎児では、まず ① で骨格が形成され、幼児期に
 24 その大部分が骨に置き換わっていく。頭蓋骨などを
 ★★ 除き、たいていの骨はこのようにしてできる。この過程
 を ② という。

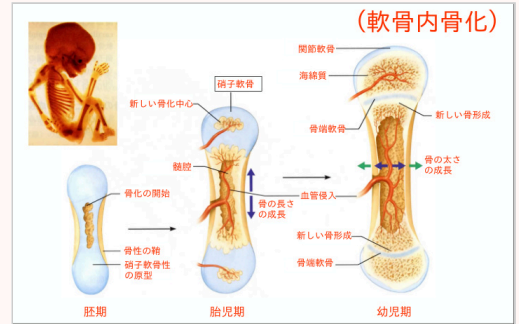
- ① **硝子軟骨**
しょうしなんこつ
ごっせいのさや
 ② **軟骨内骨化**
なんこつないこっか

具体的な過程は次の2問。

- No.24の過程では、まず軟骨の原型の周囲を
 25 ① による母組織(②)が囲む。次に原型は
 ★★ 吸収され、新たにできた骨の内部に ③ が開く。

- ① **骨芽細胞**
こつせいのさや
 ② **骨性の鞘**
 ③ **髓腔**

左上の写真は12週齢の胎児で、赤い領域が発生中の骨、黄色の領域が軟骨。



スライド10の図

- No.24の過程が進むと、長骨の両端には ① が
 26 現れ、やがて ② と ③ に軟骨を残すのみと
 ★★ なる。

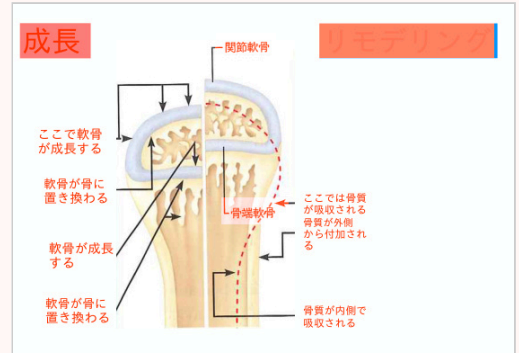
- あたらしいこっかちゅうしん
 ① **新しい骨化中心**
 ② **関節軟骨**
 ③ **骨端軟骨**

出生時には、**長骨の骨端部**以外は**硝子軟骨**の原型が骨に置き換わっている。No.25の図の中央～右で確認しよう。

- 骨の長さの成長では、①の外表面と、②
 27 の髄腔から遠い面で、③が続く。いっぽう
 ★★★ ①の内側や髄腔に接する軟骨では、軟骨が壊
 されて ④に置き換わる。

- ① 関節軟骨
 ② 骨端軟骨
 ③ 軟骨の新生
 ④ 骨基質

まとめ: 外側の面では**軟骨の新生**、内側では**軟骨が壊されて骨基質に置き換わる**。このようにして骨は長くなる。図の左側(成長)で確認しよう。



スライド11の図

- 骨の太さの成長では、①近くの②が
 28 ③の外面に骨質を加える一方で、髄腔に接する
 ★★★ 所では ④が骨質を減らしていく。

- ① 骨膜
 ② 骨芽細胞
 ③ 骨幹部
 ④ 破骨細胞

骨の長さの成長は、太さの成長も伴う。No.27の図の右側(リモデリング)で、骨質が外側から付加される所と、内側で吸収される所を確認しよう。

- 骨の長さ・太さの成長は ①によって調節されて
 29 おり、②が骨に置き換わるまで続く。
 ★★

- ① 成長ホルモン
 ② 骨端軟骨

まとめ: **骨端軟骨が骨に置き換わるまで続く**。**骨端軟骨は思春期末期にホルモンの作用によって骨に置き換わる**(No.19)。

骨代謝とカルシウムの調節

- 骨代謝に影響を及ぼす要因には、①・②・
 30 ③・④・⑤の5つがある。
 ★

- ① 無機質(Ca・P)
 ② ビタミン(ビタミンD)
 ③ ホルモン
 ④ 運動
 ⑤ 加齢

ホルモンには、**カルシトニン・上皮小体ホルモン・性ホルモン**などがある(次の問題以降)。

□□□ 骨代謝に特に重要なビタミンは ① で、その活性
 31 型は ② で作られ、③ からのCaの吸収を促
 ★★ 進する。また、日光を浴びると ④ で活性型が合
 成される。

- ① **ビタミンD**
 ② **腎臓**
 ③ **腸管**
 ④ **皮膚**

活性型**ビタミンD**は**腸管**からのCaの吸収を促進する。**ビタ
 ミンD**が欠乏すると、**骨の石灰化が不十分**になる
 (No.46)。

□□□ 女性ホルモンや男性ホルモンなどの ① は
 32 ② を刺激し、10代に見られる急激な成長を起
 ★ こす。負荷をかけるような運動も ② を刺激し、
 ③ 。逆に、寝たきりや無重力空間などで運動量
 が落ちると、骨は ④ 。

- ① **性ホルモン**
 ② **骨芽細胞**
 ③ **太く頑丈な骨を作る**
 ④ **萎縮する**

加齢に伴って**性ホルモン**の分泌が減少すると、骨がもろく
 なる(No.43)。

□□□ 身体のCaの主要な貯蔵場所は ① で、身体全体
 33 のCaの ② を貯蔵している。
 ★

- ① **骨**
 ② **99%**

骨は**身体**の**Ca**の**99%**を貯蔵している。血中Ca濃度のホメ
 オスタシス(恒常性)という点で、**骨**の果たす役割は非常に
 大きい。

□□□ 血中Ca濃度を調節しているのは、① と ②
 34 (③)である。
 ★

- ① **甲状腺**
 ② **上皮小体**
 ③ **副甲状腺**

甲状腺からは**カルシトニン**が、**上皮小体**からは**PTH**が分泌
 される(次の問題以降)。

□□□ 血中Ca濃度が低下すると分泌されるホルモンは
 35 ① (② / 略称 ③)である。
 ★★

重要

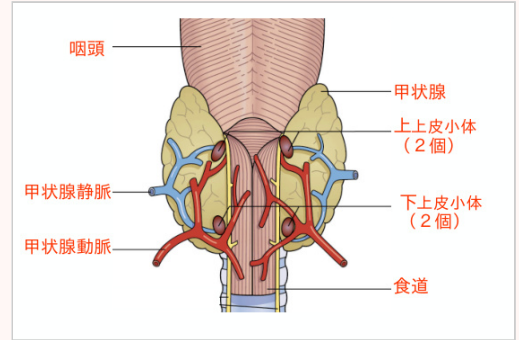
- ① **副甲状腺ホルモン**
 ② **上皮小体ホルモン**
 ③ **PTH**

血中のCa濃度が下がると、**上皮小体**のレセプターが感知
 し、**PTH**の産生量が増える。

- No.35のホルモンを分泌する ① (②)は、
 36 甲状腺の後面に ③ ずつ、計 ④ 存在する。
 ★★

- ① 上皮小体
 ② 副甲状腺
 ③ 2個
 ④ 4個

位置: 甲状腺の後面に2個ずつ、計4個。図で、上皮小体の位置を確認しよう。

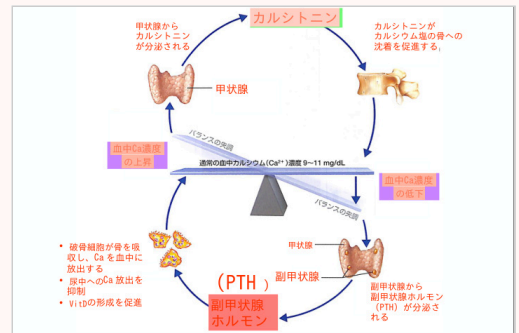


スライド13の図

- No.35のホルモンは、 ① の数を増やして活発化
 37 させることで、 ② を促進する。
 ★★
 重要

- ① 破骨細胞
 ② 骨吸収

まとめ: 破骨細胞の数を増やし活発化→骨吸収を促進 (Caを血中へ放出)。図の下半分が、血中Ca濃度が低下したときのしくみ。



スライド14の図

- No.35のホルモンは、さらに尿中へのCa放出を
 38 ① し、 ② の形成を促進する。これらの効果
 ★★★ によって、血中Ca濃度が ③ する。
 重要

- ① 抑制
 ② ビタミンD
 ③ 上昇

まとめ: 尿中へのCa放出を抑制、ビタミンDの形成を促進→血中Ca濃度が上昇。

- 血中Ca濃度が高くなりすぎると、 ① の細胞が
 39 刺激されて ② が分泌される。
 ★★
 重要

- ① 甲状腺
 ② カルシトニン

No.37の図の上半分が、血中Ca濃度が高くなったときのしくみ。

- No.39のホルモンは、①の活動を②して、
 40 Ca塩の骨への沈着を③する。これにより、血中
 ★★★ Ca濃度が④する。
 重要

- ① 破骨細胞
 ② 抑制
 ③ 促進
 ④ 低下

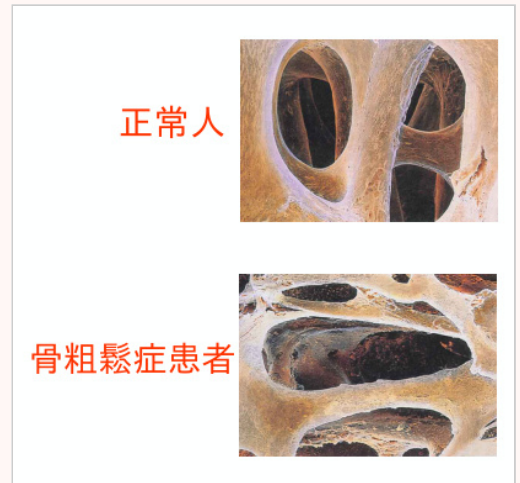
まとめ:破骨細胞の活動を抑制し、Ca塩の骨への沈着を促進→血中Ca濃度が低下。PTHとカルシトニンは、血中Ca濃度に対して反対の働きをもつ。

骨の病気と骨折

- 骨質が薄くなる病気を①といい、②ため
 41 に、骨組織全体が量的に減少する。特に③と
 ★ ④が障害を受けやすい。

- こつそしょうしょう
 ① 骨粗鬆症
 ② 骨形成が骨吸収に追いつかない
せきちゅうのほね
 ③ 脊柱の骨
だいたいこつ
 ④ 大腿骨

図の上が正常な人の骨、下が患者の骨。骨質が薄くなっている。



スライド16の図

- No.41の病気の原因には、①・②・
 42 ③・④・⑤がある。
 ★

- ① 女性ホルモンの不足
 ② Caの摂取不足
 ③ ビタミンDの不足
 ④ 喫煙
 ⑤ 機械的ストレスの減少(運動不足)

女性ホルモンは、骨密度の維持に働いている。

□□□ 高齢女性の骨がもろくなるのは、加齢で ① の分泌が減少し、② に ③ による骨吸収量が
 ★★★ ④ による骨形成量よりも多くなるからである。

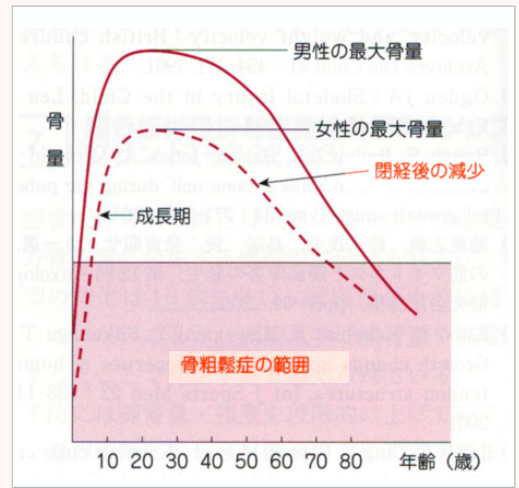
- ① 性ホルモン(女性ホルモン)
 ② 閉経後
 ③ 破骨細胞
 ④ 骨芽細胞

まとめ: 加齢で性ホルモン(女性ホルモン)の分泌が減少し、閉経後に破骨細胞による骨吸収量が骨芽細胞による骨形成量よりも多くなる。骨代謝に影響を及ぼす要因のうち「加齢」にあたり、No.41の病気の原因となる。

□□□ 骨量は成長に伴い増加して ① でピークとなり、
 44 ② までは一定に維持される。その後、③ 以降は加齢とともに減少する。

- ① 20～30歳
 ② 40歳頃
 ③ 40代

まとめ: 40代以降、加齢と共に減少する。グラフの実線が男性、点線が女性の骨量。



スライド17の図

□□□ 特に女性の骨量は ① に急激に減少する。女性の骨密度は全ての年齢において男性より ② 、
 ★★ 65歳以上の女性の ③ がNo.41の病気になる。

- ① 閉経後
 ② 低く
 ③ 約半数

まとめ: 女性は閉経後に急激に減少し、全ての年齢において男性より低い。No.44の図の点線(女性)で確認しよう。

□□□ あるビタミン(①)の欠乏などで ② になると、骨が柔らかくゴムのようになり、容易に変形する。
 ★★

- ① ビタミンD
 ② 骨の石灰化が不十分

まとめ: ビタミンDの欠乏などで、骨の石灰化が不十分になる。活性型ビタミンDは、腸管からのCaの吸収を促進する(No.31)。

- No.46の状態で起こる病気は、小児の場合は
 47 といい、よく が見られる。成人になっ
 ★★ てから発症した場合は という。

- ① **クル病**
 ② **O脚**
こつなんかしょう
 ③ **骨軟化症**

写真は**クル病**でよく見られる**O脚**(左:外観、右:X線写真)。



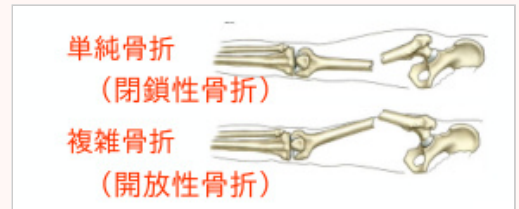
スライド18の写真

- 骨折端が皮膚の内部にとどまる骨折を (
 48)、骨折端が皮膚を貫き、外部に露出する骨
 ★★★ 折を () という。

重要

- ① **単純骨折**
 ② **閉鎖性骨折**
 ③ **複雑骨折**
 ④ **開放性骨折**

※**単純骨折**と**複雑骨折**の違いをしっかり理解しておくこと(スライドより)。



スライド19の図

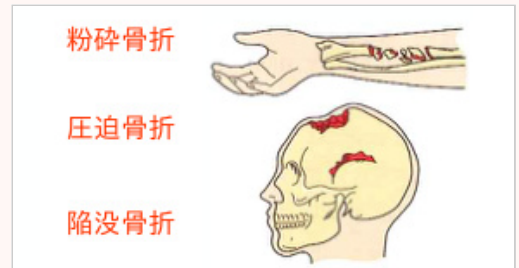
- 骨折部が内向きに凹む骨折を という(頭蓋
 49 骨骨折など)。

★

重要

- かんぼつこっせつ
 ① **陥没骨折**

スライドで特に重要とされた骨折は、**単純骨折・複雑骨折・陥没骨折・若木骨折**の4つ。



スライド19の図

- 若木の折れ方に似た不完全な骨折を ① とい
50 い、子どもに多い。子どもに多いのは、子どもの骨が
★★ 成人より ② に富み、しなやかだからである。

重要

わかざこっせつ
① 若木骨折

② コラーゲン

スライドで特に重要とされた4つの骨折の1つ(No.49)。子
どもの骨は成人よりコラーゲンに富み、しなやかだから。

若木骨折



スライド19の図

- 骨が押しつぶされる骨折を ①、複数の骨片に
51 碎ける骨折を ②、骨が過度にねじれてギザギザ
★★ に折れる骨折を ③、骨折端どうしが食い込む骨
折を ④ という。

① 圧迫骨折

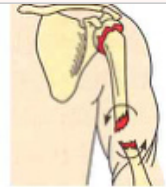
② 粉碎骨折

③ らせん骨折

④ 嵌入骨折

圧迫骨折は多孔性の骨(高齢者の骨粗鬆症)で起こりやす
く、粉碎骨折は骨のもろい高齢者に多い。らせん骨折はス
ポーツで起こるのがふつうで、嵌入骨折は転倒を腕で防い
だときや腰の骨折などで起こる。圧迫骨折・粉碎骨折の図
はNo.49の図。

嵌入骨折

らせん骨
折

スライド19の図

- 骨折の治癒は、① → ② → ③ →
52 ④ の4段階で進む。

★★★

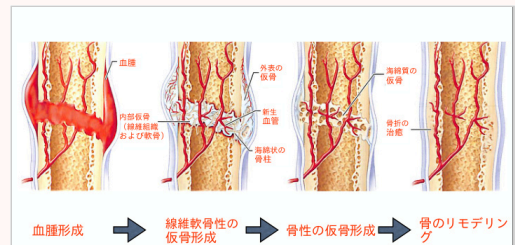
けっしゅ
① 血腫形成

② 線維軟骨性の仮骨形成

③ 骨性の仮骨形成

④ 骨のリモデリング

骨折部位では血管が切れて、血のたまった腫脹(血腫)を生じる。



スライド20の図

□□□ 骨折の治癒過程の2番目の段階では、損傷部に新しく
53 □①□ が進入し、死んだ組織を □②□ が片付ける。
★★★ 3番目の段階では、□③□ と □④□ が移動してきて増殖する。

- ① 毛細血管
② 食細胞
③ 骨芽細胞
④ 破骨細胞

2番目の段階では、種々の結合組織細胞が線維軟骨性の仮骨を作って骨折部を固定し、折れた骨の隙間を埋める。3番目の段階では、線維軟骨が次第に骨性の仮骨に置き換わる(No.52)。

□□□ 骨折の治癒過程の4番目の段階は、その場所の
54 □①□ に応じて行われる。また高齢者では、□②□
★★ が少なくなるため、骨折の治癒に時間がかかる。

- ① 機械的ストレス
② 血行

まとめ: その場所の機械的ストレスに応じて、骨性の仮骨がリモデリングされる。高齢者では血行が少なくなるため、治癒に時間がかかる。

筋の種類と骨格筋の構造

□□□ 人体には3種類の筋組織があり、骨格についている
55 □①□、心臓を除く中空器官の壁に存在する
★ □②□、心臓の壁を構成する □③□ がある。

- ① 骨格筋
② 平滑筋
③ 心筋

まとめ: 骨格筋は骨格につく、平滑筋は心臓を除く中空器官の壁、心筋は心臓の壁。



スライド24の図

□□□ No.55のうち、骨格についている筋は、規則正しい横
56 紋が見られるので □①□、意識的に収縮を制御できる
★★★ のので □②□ とも呼ばれる。心臓の壁を構成する筋も横紋が見られる □①□ だが、中空器官の壁の筋と同じく、意識的に収縮を制御できない □③□ である。

- ① 横紋筋
② 随意筋
③ 不随意筋

まとめ: 骨格筋=横紋筋・随意筋、心筋=横紋筋・不随意筋、平滑筋=横紋なし・不随意筋。

□□□ 骨格筋の細胞は、① のような形の細長い細胞
57 で、1つの細胞の中に ② をもつ。
★

- ① 巻きたばこ
② 複数の核(多核)

まとめ: 巻きたばこのような細長い細胞で、1つの細胞の中に複数の核をもつ。No.55の図で確認しよう(でき方はNo.60)。

□□□ 平滑筋は、① の核をもつ ② の細胞で、
58 ③ 状の筋層を形成している。
★★

- ① 1個
ぼうすいけい
② 紡錘形
③ シート

まとめ: 1個の核をもつ紡錘形の細胞で、シート状の筋層を形成している。

□□□ 心筋は、中央部に ① の核があり、細胞質は幾つ
59 かに ② している。② した末端は近くの細胞
★★ と密着しており、この部分を ③ という。

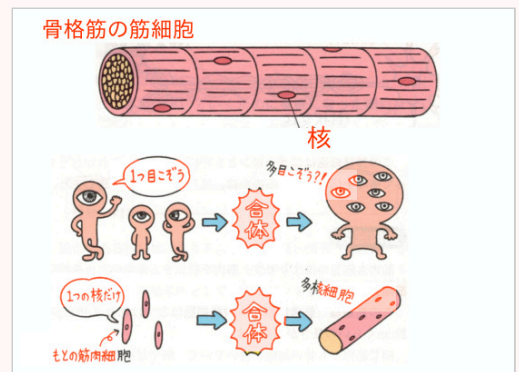
- ① 1個
② 分岐
かいざいばん
③ 介在板

まとめ: 中央部に1個の核があり、細胞質は幾つかに分岐している(分岐した末端は近くの細胞と密着=介在板)。No.55の図の右下で確認しよう。

□□□ 骨格筋の筋細胞は、核を ① だけもつ、骨格筋の
60 もととなる細胞が多数 ② して、1個の長い細胞
★ になったものである。そのため、1個の骨格筋細胞は
③ をもつ。

- ① 1つ
② 合体(融合)
③ 多数の核

スライドのまとめ: 核を1つだけ持つ骨格筋のもととなる細胞が多数合体(融合)して、1個の長い骨格筋細胞ができる。そのため多数の核をもつ(多核)。図の下半分で確認しよう。



スライド25の図

□□□ 骨格筋には、①・②・③・④ の
61 4つの機能がある。
★★

- ① 運動を起こす
② 姿勢を維持する(保つ)
③ 関節を安定(固定)させる
④ 熱を発する

体重に抗して立つ・座るという動作には、絶えず筋肉が働いている(姿勢を保つ)。

□□□ 骨格筋の収縮に ① が使われるとき、エネルギー
62 の ② が ③ となって逃げる。この ③ は
★★ ④ のに重要である。

① ATP

② 3/4

③ 熱

④ 体温を保つ

まとめ: エネルギーの 3/4 が熱となって逃げる。寒いときに身震いするのは、骨格筋を動かして熱を産生し、体温を維持しようとするため。

□□□ 骨格筋の筋細胞は ① と呼ばれる。個々の
63 ① の間には ② という繊細な結合組織の
★★ 鞘があり、① が集まった束は ③ という粗い
結合組織で包まれる。③ に包まれた束は、最後
に厚くて硬い結合組織である ④ がまとめる。

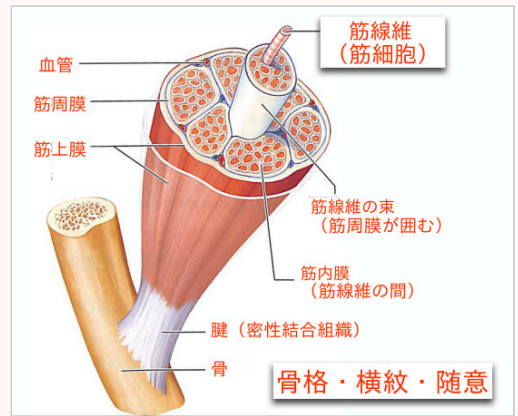
① 筋線維

② 筋内膜

③ 筋周膜

④ 筋上膜

内側から筋内膜→筋周膜→筋上膜の順に包んでいる。



スライド27の図

□□□ 骨格筋の端にある強靱な索状の構造を ① という
64 い、筋を ② に固く付着させる。
★

① 腱

② 骨や軟骨

まとめ: 腱は筋を骨や軟骨に固く付着させる。腱は頑丈なので、粗い骨の突出部分を越えたり、関節を通過したりできる。

□□□ No.64の構造は ① が寄り集まってできており、
65 組織としては ② で、頑丈な ③ でできている。
★★

① 線維性結合組織

② 密性結合組織

③ 膠原線維

まとめ: 線維性結合組織が寄り集まってできている(密性結合組織・頑丈な膠原線維)。No.63の図の下で確認しよう。

神経筋接合部

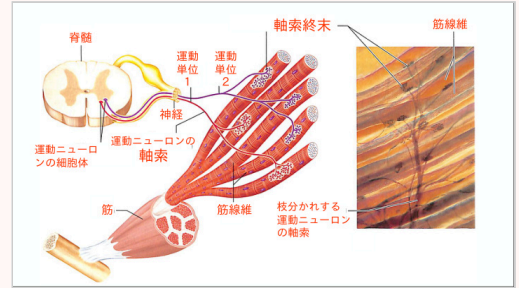
- 1個の神経細胞(運動ニューロン)と、それが刺激する骨格筋細胞の全体を **①** という。神経細胞の突起(**②**)が筋に達すると、複数の**③**に枝分かれし、筋細胞の細胞膜に結合する。

① 運動単位

② 軸索

③ 軸索終末

骨格筋が収縮するためには、神経の刺激が筋肉に伝わる必要がある。**運動単位**に含まれる筋細胞の数は様々。



スライド28の図

- No.66で枝分かれした神経の末端が筋細胞の細胞膜に結合する部位を **①** (**②**) といい、両者は直接接触しておらず、僅かな隙間(**③**)がある。

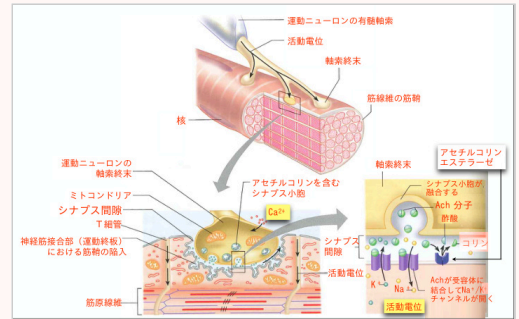
重要

① 神経筋接合部

② 運動終板

③ シナプス間隙

図は**神経筋接合部**の構造。右下は、**シナプス間隙**の部分さらに拡大したもの。



スライド29の図

- 刺激が神経の末端に達すると、**①** が神経終末に入る。これにより、**②** である **③** (略称 **④**) が放出される。

① Caイオン (Ca^{2+})

② 神経伝達物質

③ アセチルコリン

④ Ach

No.67の図で、**アセチルコリン**を含むシナプス小胞と **Ca^{2+}** の位置を確認しよう。

□□□ No.68で放出された物質は、隙間に拡散して、筋細胞の細胞膜に存在する ① (②) に結合する。すると、その付近の細胞膜では ③ が細胞内に侵入し、 ④ が細胞外に出される。

★★★
重要

□□□ No.69で細胞内に入るイオンの量が、細胞外に出るイオンの量よりも ① ので、細胞内は ② が過剰(+チャージ)になる。この電位差を ③ とい、一旦発生すると筋細胞の細胞膜 ④ に波及する。

★★★

□□□ No.70の電位差が発生すると、AChは筋細胞の細胞膜に存在する酵素 ① (②) によって分解される。そのため、神経の単一刺激で筋細胞の収縮は ③ 起こる。

★

□□□ ① では、筋細胞膜のレセプターに対する ② (生体内で作られる防御蛋白質の一つ) ができてしまい、AChがレセプターと ③ ので、 ④ に陥る。

★★

- ① 受容体
- ② レセプター
- ③ Naイオン(Na^+)
- ④ Kイオン(K^+)

No.67の図の右下で、AChが受容体に結合し、イオンの通るチャンネルが開くようすを確認しよう。

- ① 多い
- ② 陽イオン
- ③ 活動電位
- ④ 全面

まとめ:Naイオンの入る量がKイオンの出る量よりも多い→細胞内は陽イオンが過剰(+チャージ)になる。活動電位は筋細胞の細胞膜全面に波及する。その広がりは、枯れ枝に炎が燃え広がる様子に似ている。



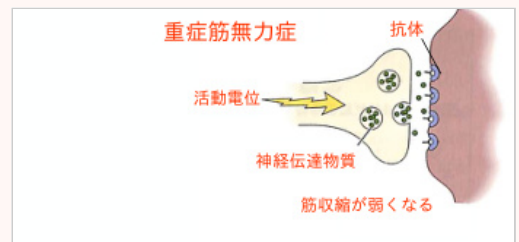
スライド30の図

- ① アセチルコリンエステラーゼ
- ② AChE
- ③ 1回だけ

No.67の図の右下で、AChがアセチルコリンエステラーゼによって酢酸とコリンに分解されるようすを確認しよう。

- じゅうしやうきんむりよくしやう
- ① 重症筋無力症
 - ② 抗体
 - ③ 結合できない
 - ④ 筋衰弱
- きんすいじゃく

まとめ:レセプターに対する抗体ができ、AChがレセプターと結合できない→筋衰弱に陥る。図の左上(重症筋無力症)では、筋収縮が弱くなる。

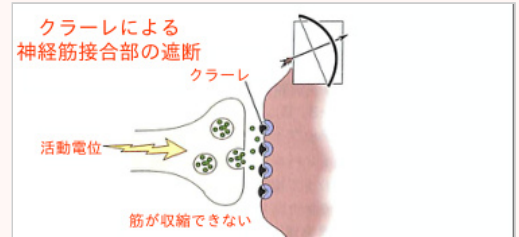


スライド31の図(左上)

- もともと狩りの時に矢の先端に塗って使われていた
 73 □①□ は、外科でも使われる □②□ である。
 ★★ □①□ は筋細胞膜のレセプターを □③□ するの
 で、Achがレセプターと □④□ 。

- ① クラーレ
さんしんかんざい
 ② 筋弛緩剤
 ③ 遮断
 ④ 結合できない

まとめ:筋細胞膜のレセプターを遮断し、Achがレセプターと結合できない。図の右上(クラーレ)では、筋が収縮できない。



スライド31の図(右上)

- No.73の薬を投与すると全身の筋肉は □①□ し、
 74 □②□ にも作用するため、手術中は □③□ が必要
 ★ になる。

- ① 弛緩
 ② 呼吸筋
 ③ 人工呼吸器

まとめ:全身の筋肉は弛緩する。呼吸筋にも作用するので、投与中の手術では人工呼吸器が必要。

- □①□ は、Achがレセプターに結合した後に働く
 75 □②□ を阻害して、筋肉を □③□ させる。
 ★★

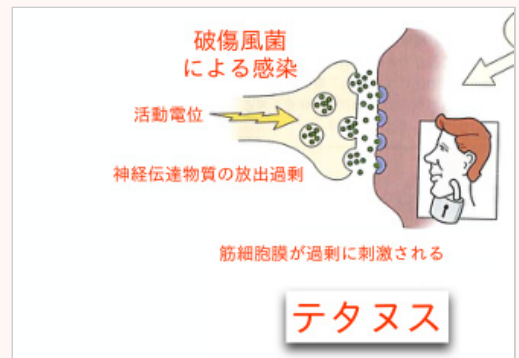
- ① ぶぐ毒
 ② Naイオンチャンネル
 ③ 弛緩

No.73の薬は、Achがレセプターと結合する段階を妨げる。

- □①□ の毒素は、運動神経の末端からAchを
 76 □②□ させる。そのため筋細胞が過剰に興奮して、
 ★★★ □③□ を起こす。

- はしょうふうきん
 ① 破傷風菌
 ② 過剰に分泌
 ③ テタヌス

まとめ:運動神経の末端からAchを過剰に分泌させる。※一般的な教科書と説明が異なるが、試験はスライドどおり。



スライド31の図(左下)

- No.76の菌の毒素で筋細胞が過剰に興奮すると、
 77 ①と②が起こる。そのため初期には
 ★★ ③を起こす。

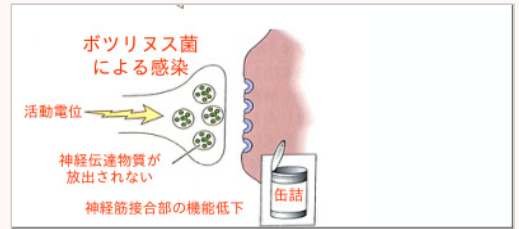
- ① 筋痙攣
 ② 硬直性の収縮
 ③ 開口障害

テタヌスとは筋痙攣と硬直性の収縮のことで、破傷風の初期の開口障害もこのため。

- ①の毒素は、神経終末からのAChの放出を
 78 ②するため、呼吸筋などの③を起こす。
 ★★★ ①とNo.76の菌は、どちらも酸素の無い状態で
 よく増える④の病原菌である。

- ① ボツリヌス菌
 ② 抑制
 ③ 筋麻痺
 ④ 嫌気性

まとめ: 神経終末からのAChの放出を抑制する→呼吸筋などの筋麻痺。どちらも嫌気性の病原菌(酸素の無い状態でよく増える)。No.76の菌とは反対に、AChが放出されない。



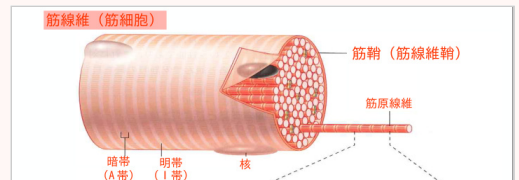
スライド31の図(右下)

筋原線維と筋収縮のしくみ

- 骨格筋の筋細胞の細胞膜は特に①(②)
 79 と呼ばれ、その直下にたくさんの核が存在する。細胞
 ★★ 質には、筋細胞特異的な③である④が充
 満している。

- ① 筋鞘
 ② 筋線維鞘
 ③ 細胞内小器官
 ④ 筋原線維

筋原線維の構造をくわしく見ると、筋肉の収縮のしくみがわかる(次の問題以降)。



スライド32の図(上半分)

- 骨格筋に横紋が見えるのは、筋細胞の細胞質に充満
 80 している線維(No.79)に、明るく見える①(
 ★★ ②)と暗く見える③(④)が交互に存在しているからである。

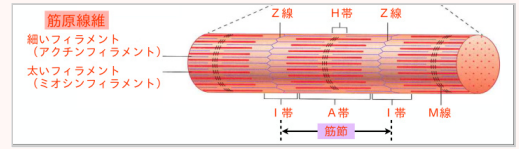
- ① 明帯
 ② I帯
 ③ 暗帯
 ④ A帯

筋原線維に明帯(I帯)と暗帯(A帯)が交互に存在しているので、横紋を織りなしている。覚え方: I帯はIght, A帯はdArkの2文字目(スライドより)。

- No.80の明るく見える帯の中程にあるやや暗い線を
 81 ①、暗く見える帯の中央にあるやや明るい帯を
 ★★★ ②、②の中央にある線を③という。
 筋原線維は、①と隣り合う①の間の
 ④と呼ぶ小さな収縮単位の連鎖になっている。

- ① Z線
 ② H帯
 ③ M線
 ④ 筋節
 さんせつ

多数の細いフィラメントがZ線(実は円盤状の膜)に付着している。

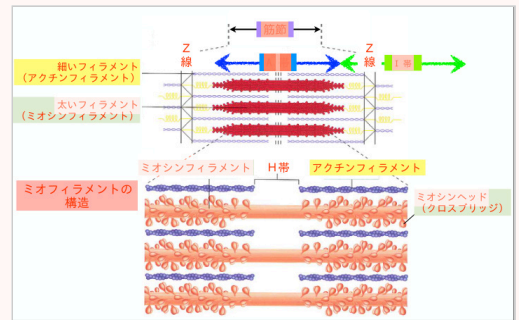


スライド32の図(下半分)

- No.81の小さな収縮単位の内部にある、さらに微細
 82 な構造を①といい、細いフィラメントである
 ★★ ②と、太いフィラメントである③からなる。

- ① ミオフィラメント
 ② アクチンフィラメント
 ③ ミオシンフィラメント

図の上段で、筋節の中のアクチンフィラメントとミオシンフィラメントの並び方を確認しよう。



スライド33の図

- 太いフィラメントは、多数の①が集まったもの
 83 で、途中にはトゲ状の側枝(②、あるいは
 ★★ ③)がある。

- ① ミオシン蛋白質
 ② ミオシンヘッド
 ③ クロスブリッジ

筋肉が収縮するとき、ミオシンヘッドがミオシンフィラメントとアクチンフィラメントの橋渡しをする(No.88)。No.82の図の下段で確認しよう。

- 最も明るく見えるI帯は①が存在する領域であ
 84 る。A帯の中でも筋節の中央部のH帯は②とな
 ★★★ っていて、少し明るく見える。

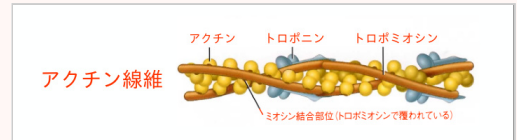
- ① アクチンフィラメントのみ
 ② ミオシンフィラメントのみ

I帯は、隣り合う2つの筋節にまたがっている。No.86の図の(a)で確認しよう。

□□□ アクチンフィラメントには、①と②という
85 ③が結合している。
★★

- ① **トロポミオシン**
② **トロポニン**
③ **調節蛋白質**

アクチン線維は、アクチンと**調節蛋白質**からなっている。

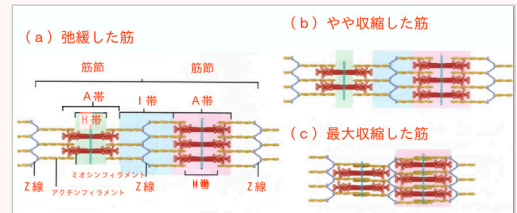


スライド35の図

□□□ 筋が最大に収縮すると、隣り合うアクチンフィラメント
86 がほぼ接するので①は消失し、Z線が②
★★★ に接近するので③はほとんど消える。

- ① **H帯**
② **ミオシンフィラメント**
③ **I帯**

まとめ：**H帯**は消失（**隣り合うアクチンフィラメントがほぼ接するため**）、**I帯**はほとんど消える（**Z線がミオシンフィラメントに接近するため**）。図の(a)弛緩→(b)やや収縮→(c)最大収縮で比べよう。



スライド34の図

□□□ 筋が最大に収縮しても、個々の①の長さは変わ
87 らない。その長さは、②の長さそのものだからで
★★ ある。
重要

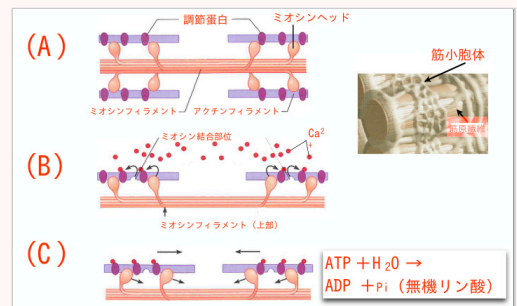
- ① **A帯**
② **ミオシンフィラメント**

隣どうしの**A帯**は接近しあうが、**個々のA帯の長さは変わらない**（**ミオシンフィラメントの長さそのものだから**）。No.86の図で確認しよう。

□□□ 筋が収縮するしくみは①説で説明される。弛緩
88 した筋細胞では、②がアクチンフィラメントとミ
★★ オシン頭部の結合を阻害している。

- ① **フィラメント滑走**
② **調節蛋白質**

フィラメントを滑らせるキーは、**ミオシンフィラメントのミオシンヘッド(側枝)**にある。



スライド36の図

- 活動電位が伝わって筋細胞が興奮すると、**①**
 89 から **②** が放出される。**②** が結合すると、
 ★★★ No.88で結合を阻害していた蛋白質は **③** を起
 重要 こす。

- ① きんしょうほうたい 筋小胞体
 ② **Caイオン (Ca²⁺)**
 ③ **構造変化**

筋小胞体は、筋原線維を取り囲む袋状の細胞内小器官 (No.88の図の右上の写真)。

- No.89の変化により、アクチン上の **①** が露出
 90 し、アクチン線維はミオシン頭部との **②** が可能
 ★★ になる。

- ① **ミオシン結合部位**
 ② **接触**

No.88の図の (A)→(B) で確認しよう。

- ミオシン頭部は **①** の分解エネルギーを使って筋
 91 節の **②** に向けて首を振り、アクチンフィラメント
 ★★ が滑り込んで筋が収縮する。活動電位が止むと、
 重要 No.89で放出されたイオンは **③** に取り込まれ、
 筋は弛緩する。

- ① **ATP**
 ② **中央**
 ③ **筋小胞体**

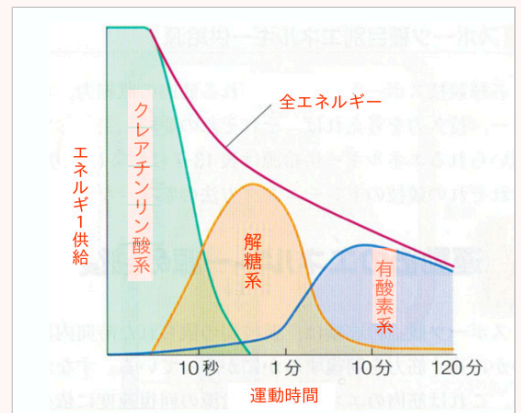
No.88の図の右下の式 ($\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$) で、ミオシン頭部にエネルギーが与えられる。

筋収縮のエネルギーと筋線維の種類

- 筋には、ATPは **①** 量しか保存できない。そのた
 92 め筋ではATPを再生するために3つの経路が使わ
 ★★ れ、まず **②**、次いで **③** によりATPが再生さ
 重要 れる。さらに長時間の運動では、**④** によりエネ
 ルギーが供給される。

- ① **非常に限られた**
 ② **クレアチンリン酸系**
かいとうけい
 ③ **解糖系**
 ④ **有酸素系**

筋が収縮するときにはATPが加水分解されてエネルギーが放出される。ATPは**非常に限られた量しか保存できない**ので、収縮が続く場合、ATPは絶え間なく再生されなければならない。

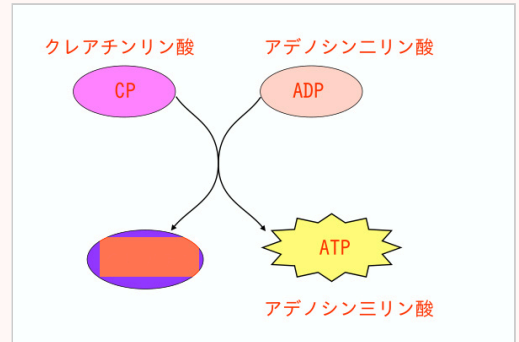


スライド37の図

- 筋肉内のATPが不足すると、きわめて高いエネルギーを持つ分子である ① (略称 ②) と
 ★★ ③ の間に反応が起こり、リン酸基が受け渡される。筋細胞には ① がATPの ④ も貯蔵されているが、たちまちのうちに消費される。

- ① クレアチンリン酸
 ② CP
 ③ ADP
 ④ 5倍

No.92の1番目の経路。CPはATPの5倍も貯蔵されている。ただし、たちまちのうちに消費される。



スライド38の図

- No.93の反応の結果、リン酸基を渡した分子は
 94 ① に、リン酸基を受け取った分子は高エネルギーの ② になる。

- ① クレアチン
 ② ATP

リン酸とともにエネルギーも移動する: クレアチンリン酸 → クレアチン、ADP → ATP (高エネルギー)。No.93の図で確認しよう。

- 骨格筋にはエネルギー源として ① が蓄えられて
 95 おり、必要な時には ② (③) にまで分解される。
 ★

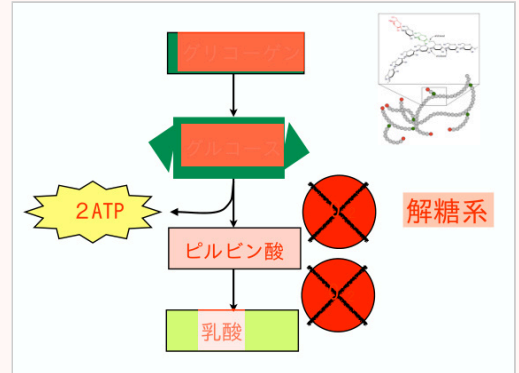
- ① グリコーゲン
 ② グルコース
 ③ ブドウ糖・Glc

できたグルコースは、次に解糖系で分解される(次の問題)。

- No.95でできた糖の代謝の最初のステップは
 96 □①□で行われ、酸素を□②□。糖は□③□にま
 ★★★で分解され、1分子から□④□のATPが生成され
 る。

- ①細胞質
 ②必要としない
 ③ピルビン酸
 ④2分子

これがNo.92の2番目の経路(解糖系)で、**酸素を必要としない(嫌氣的)**。できた**ピルビン酸**は、十分な酸素があれば**好気呼吸**に進み(No.99)、酸素が足りないと**乳酸**になる(No.97)。



スライド39の図

- 筋活動が強度で酸素の供給が不適切なときは、
 97 No.96の分解産物が□①□に転換される。この代
 ★★謝を□②□という。
 重要

- ①**乳酸**
けんきてきかいとう
 ②**嫌氣的解糖**

十分な酸素があると、**好気呼吸**に進む(No.99)。

- No.97の代謝は、反応が非常に□①□(好氣的呼
 98 吸の約□②□倍)ので、必要なATPをすぐに調達で
 ★★★きる。いっぽう、ATPの収量の割に膨大な□③□を
 消費し、蓄積する□④□が筋の痛みを引き起こす。

- ①**速い**
 ②**2.5**
 ③**グルコース**
 ④**乳酸**

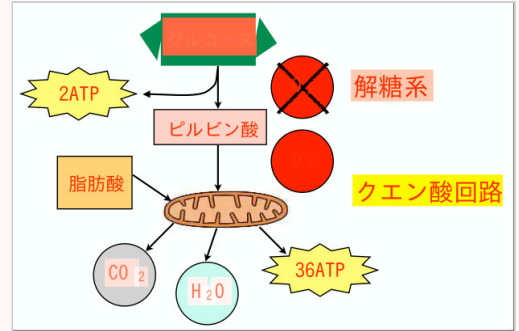
まとめ:長所は**反応が非常に速い(好氣的呼吸の約2.5倍)**ので、**必要なATPをすぐに調達できること**。短所は**ATPの収量の割に膨大なグルコースを消費すること**と、**蓄積する乳酸が筋の痛みを引き起こすこと**。

- 休息時や軽度～中等度の運動では、ピルビン酸が
 99 ① 内の ② へ入り、③ (④) によ
 ★★ ってATPが産生される。

重要

- ① ミトコンドリア
 ② クエン酸回路
こうきこきゅう
 ③ 好気呼吸
さんかてきりんさんか
 ④ 酸化的リン酸化

この反応はゆっくりと進行し、筋への持続的な酸素と栄養素の供給が必要である。



スライド40の図

- No.99の反応では、グルコースが ① に分解さ
 100 れ、1分子から ② のATPが産生される(解糖系
 ★★ の2分子を入れると ③)。休息時や軽度～中
 等の運動では、筋の収縮に使われるATPの ④
 がこの反応に由来する。

- ① 二酸化炭素と水
 ② 36分子
 ③ 38分子
 ④ 95%

まとめ: 36分子(解糖系の2分子を入れると38分子)。※1分子あたりのATPの数は、新しい教科書では30～32分子だが、試験はスライドどおり。

- 骨格筋線維のうち ① (②) は、収縮速度・
 101 収縮力が ③ 反面、疲労しやすい。

★★★

- そっきん
 ① 速筋
はっきん
 ② 白筋
 ③ 高い(速い・強い)

全身のほとんどの筋肉は、2種類の線維が混在している。

	速筋 (白筋)	遅筋 (赤筋)
収縮速度	速い	遅い
収縮張力	強い	弱い
易疲労性	疲れやすい	疲れにくい
局在	表在性	深部
ミオグロビン含量	少ない	多い

スライド41の表

□□□ No.101の筋線維は ① に局在し、筋肉内で酸
102 素を貯蔵して段階的に放出している ② が
★★ ③ 。

- ① 表在性
② ミオグロビン蛋白質
③ 少ない

ミオグロビン蛋白質は、速筋では少なく、遅筋に多い
(No.103)。

□□□ 骨格筋線維のもう一方の ① (②) は、収縮
103 速度・収縮力が ③ 反面、④ 。

- ① 遅筋^{ちきん}
② 赤筋^{せつきん}
③ 低い(遅い・弱い)
④ 疲労しにくい

No.101の表で、2種類の筋線維を比べよう。

□□□ No.103の筋線維は ① に局在し、No.102の蛋
104 白質が ② 。

- ① 深部
② 多い

ミオグロビン蛋白質が多いので、遅筋は赤い。まとめ(①収縮速度・収縮力 ②疲れやすさ ③局在 ④ミオグロビン): 速筋は①高い(速い・強い) ②疲労しやすい ③表在性 ④少ない、遅筋は①低い(遅い・弱い) ②疲労しにくい ③深部 ④多い。

□□□ ふくらはぎを作る筋のうち、No.103の筋線維が多い
105 傾向があるのは ①、No.101の筋線維が多い
★★ 傾向があるのは ② である。また、マラソン・水泳
など持久力が重要な種目の選手には ③ が、跳
躍・短距離など瞬発力が重要な種目の選手には
④ が多い。

- ① ヒラメ筋^{ひらくきん}
② 腓腹筋^{ひふくきん}
③ 遅筋
④ 速筋

表の赤枠で、持久力の種目では遅筋、瞬発力の種目では速筋の割合が多いことを確認しよう。

	速筋 (白筋)	遅筋 (赤筋)
マラソン	18	82
水泳	26	74
重量挙げ	55	45
短距離	63	37
跳躍	63	37
非トップアスリート	55	45

(Guyton: Textbook of Medical Physiology, 5th ed. より)

スライド42の表

収縮の型・筋と関節

- ダンベルを使った筋力トレーニングのような筋収縮を
 106 () という。 筋収縮で、
 ★★ 。
 重要

- どうしようせいしゅうしゆく
 ① 等張性収縮
 ② アイソトニック
 ③ 関節運動を伴う
 ④ 筋の長さが変化する

ほかに、荷重を一定にしておいて収縮させた場合や、曲げた肘を伸ばす動作もこの収縮。



スライド44の図(ダンベル)

- 腕で壁を押すような運動の筋収縮を () という。 筋収縮で、筋全体の長さは
 107 、張力だけが発生する。
 ★★
 重要

- どうしゃくせいしゅうしゆく
 ① 等尺性収縮
 ② アイソメトリック
 ③ 関節運動を伴わない
 ④ 変わらず

まとめ:筋全体の長さは変わらず、張力だけが発生する。曲げた肘で壁を押す動作もこの収縮。



スライド44の図(壁を押す)

- 高齢者には、No.106とNo.107の筋収縮のうち、
 108 の運動の方が良い。
 ★
 重要

- ① 等張性収縮

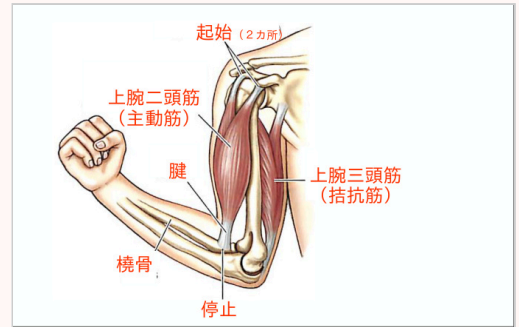
等張性収縮は、ダンベルを使った筋力トレーニングのような、関節運動を伴う筋収縮。

□□□ 不動ないし動きの少ない骨につく側の筋肉端を
 109 □①□といい、通常は □②□ の付着部である。
 ★

① ^{きし}起始

② 近位側 (体幹に近い方)

図の **上腕二頭筋** では、**起始** (2カ所) が肩側にある。



スライド46の図

□□□ 筋の収縮に伴って大きく動く側につく筋肉端を
 110 □①□といい、通常は □②□ の付着部である。筋
 ★★ が収縮すると、□①□ はNo.109の筋肉端に向かっ
 て □③□。

① 停止

② 遠位側 (体幹に遠い方)

③ 近づく

スライドでは「**停止は起始に向かって近づく**」と強調されて
 いる。No.109の図の **上腕二頭筋** では、**停止** が橈骨にある。

□□□ 特定の動作のために複数の筋が同時に働くとき、主
 111 として働く筋を □①□、逆方向に働く筋を □②□ と
 ★ いう。肘を曲げるときは、□③□ が □①□、□④□
 が □②□ である。

① ^{しゅどうきん}主動筋

② ^{きっこうきん}拮抗筋

③ 上腕二頭筋

④ 上腕三頭筋

No.109の図で、**上腕二頭筋**と**上腕三頭筋**の位置を確認
 しよう。

□□□ 全身の骨は、隣接する骨の少なくとも1個と □①□
 112 を作る。中でも自由に骨が動く □②□ が、体の動き
 ★ には重要である。

重要

① 関節

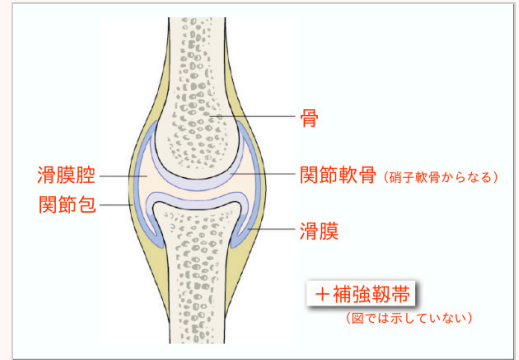
② ^{かつまくせいかんせつ}滑膜性関節

滑膜性関節では、隣り合う両骨端が ^{かつえき}滑液の入った **関節包**
 によって離れている。

- No.112で、自由に骨が動く関節の構造には、
 113 ① (硝子軟骨からなる)・線維性の ② ・滑
 ★★ 液の入った ③ ・ ④ の4つの特徴がある。

- ① 関節軟骨
 ② 関節包
 ③ 関節腔
 ④ 補強靱帯

まとめ: 関節軟骨(硝子軟骨)・関節包(線維性)・関節腔(滑液が入る)・補強靱帯。図では、関節腔が「滑膜腔」と書かれている(補強靱帯は図に示されていない)。



スライド47の図

身体運動の用語

- 関節の可動域を測定する基準となる姿勢を ①
 114 (②)といい、 ③ から始まる。
 ★

- ① 基本肢位
 ② 解剖学的正常位
 ③ 0°

関節の動きの角度は、この姿勢を基準にして測る。

- 屈曲とは、 ① で関節の角度を ② させ、双方の骨を近づける運動である。伸展とは、 ① で
 115 関節の角度を ③ させ、双方の骨を遠ざける運動である。伸展が180°を超えるものを ④ という。

- ① 矢状面
 ② 減少
 ③ 増大
 ④ 過伸展

まとめ: 屈曲は関節の角度を減少させ、骨を近づける、伸展は関節の角度を増大させ、骨を遠ざける。



スライド48の図

□□□ 膝関節の屈曲は、かかとが ① に近づく、膝を
116 ② 動作である。

★

① 殿部

② 曲げる

まとめ: **膝を曲げる動作(かかとが殿部に近づく)**。膝関節の伸展は、膝を伸ばす動き(大腿と下腿との角度が大きくなる動き)。No.115の図の左下で確認しよう。

□□□ 肩関節では、前方に上腕を挙上する動作を ①、
117 ① された上腕を下垂状態に戻す動作を
★★★ ② という。さらに後方へ上腕を動かすことを
重要 ③ という、通常 ④ ぐらいが限界である。

① 屈曲

② 伸展

③ 過伸展

④ 60°

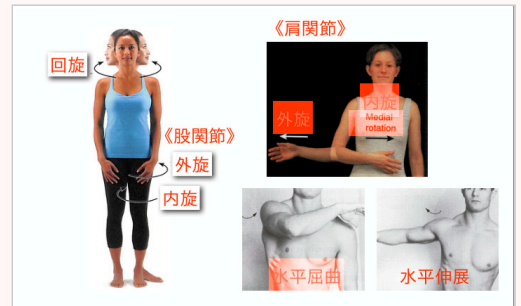
肩関節の**屈曲・伸展**はややこしいので注意(スライドより)。No.115の図の左の人の腕(**屈曲**)と、右の人(**伸展・過伸展**)で確認しよう。**過伸展は通常60°ぐらいが限界**。

□□□ 骨の縦軸を軸に回転させる運動を ① という
118 (例:「いいえ」を示すときに左右に頭を振る動作)。
★★ ① のうち、外方に回す運動を ②、内方に
重要 回す運動を ③ といい、いずれも ④ での運動である。

① ^{かいせん}回旋② ^{がいせん}外旋③ ^{ないせん}内旋

④ 水平面

股関節の**外旋**は、大腿骨がその長軸を回転の軸として外側へ回る動き。



スライド49の図

□□□ 肩関節でNo.118の外方・内方に回す運動を行うと
119 きは、① から肘を ② した姿勢でスタートする。
★★★

重要

① 解剖学的正位

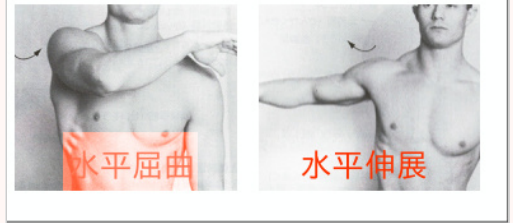
② 屈曲

まとめ: **解剖学的正位から肘を屈曲した姿勢**からスタート。肩関節の**外旋**は、上腕がその長軸を中心に外側へ回る動き。※肩関節は自由度が大きく運動方向が複雑なので、しっかり理解すること(スライドより)。No.118の図の右上の写真で確認しよう。

- 肩関節で、上腕が ① な位置において胸の方へ
 120 向かう動きを ②、胸から離れていく動きを
 ★★ ③ という。
 重要

- ① 水平
 ② 水平屈曲
 ③ 水平伸展

水平屈曲は外転90°での前方屈曲、水平伸展は外転90°での後方伸展にあたる。



スライド49の図(右下)

- 四肢を、身体の中中線ないし正中面から離す方向の
 121 運動を ①、近づける方向の運動を ② とい
 ★ い、いずれも ③ での運動である。

- ① 外転
 ② 内転
 ③ 前額面
ぜんがくめん

肩関節の**外転**は、上腕が体幹より外側・上方に向かって離れる動き。



スライド50の図

- 肢体の近位端を支点として、遠位端がコンパスで円
 122 を描くように動く運動を ① という。
 ★

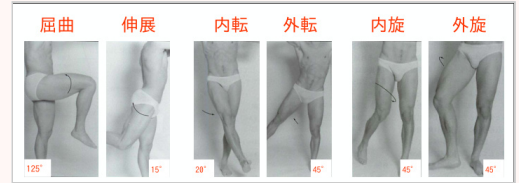
- ぶんまわしうんどう
 ① 分回し運動

No.121の図(肩関節)で確認しよう。

□□□ 股関節では、大腿骨がまっすぐ前方に向かう動きを
123 ①、まっすぐ後方に骨盤から離れていく動きを
★ ②という。また、大腿骨が正中線から外側へま
っすぐに離れる動きを ③、その長軸を回転の軸
として外側へ回る動きを ④という。

- ① 屈曲
② 伸展
③ 外転
④ 外旋

反対に、大腿骨が外側から正中線に近づく動きは**内転**、長軸を回転の軸として内側へ回る動きは**内旋**。



スライド51の図(上段:股関節)

□□□ 足関節で、足の甲を脛骨側へ上げる動作を ①
124 (例: ②)、足趾を下向きに伸ばす動作を
★★ ③ (例: ④)という。

重要

- ① 背屈
② かかとで立つ
③ 底屈
④ 背伸びする

足首の関節の動きに用いる用語。図の左の足で確認しよう。



スライド52の図

□□□ 足の裏を内側に向けて翻す動作を ①、外側に
125 向けて翻す動作を ②という。

★★

重要

- ① 内反
② 外反

内反・外反は、足に特有な動作。No.124の図の右の足で確認しよう。

- しゃっこつ 尺骨を軸に橈骨が回る運動のうち、前腕が内向きに
 126 回旋し、手掌が後方または下方を向く運動を ①
 ★★★ とうこつ といい、このとき橈骨と尺骨は ② する。前腕が外向きに回旋し、手掌が前方または上方を向く運動を
 ③ といい、このとき橈骨と尺骨は ④ になる。

- ① かいない 回内
 ② かいがい 交差
 ③ 回外
 ④ 平行

まとめ: 回内では橈骨と尺骨は交差する(橈骨が尺骨を超えて回転する)。回外では橈骨と尺骨は平行。



スライド53の図

- 手首の関節で、手を母指側に曲げる運動を ①、
 127 小指側に曲げる運動を ② という。
 ★★

- ① とうくつ 橈屈
 ② しゃっこつ 尺屈

※スライドに説明はなく、学習ポイントに記載あり。

□□□ 母指が手掌を超えて同じ手の指先とタッチする運動
 128 を ① といい、母指(親指)の ② で行われ
 ★★ る。

- ① 対立
しゅこんちゅうしゅかんせつ
 ② 手根中手関節

母指(親指)の手根中手関節の運動。



スライド53の図